

《软件过程管理》

Assgt_01

学 号： 2023141480044

姓 名： 马子恒

专 业： 软件工程

指导教师： 毋攀良

2026 年 4 月 12 日

目录

1	项目概述	2
2	软件过程定义	2
2.1	过程模型选取	2
2.2	软件过程总体结构	3
2.3	各阶段主要活动描述	3
3	软件过程定义的来源	4
3.1	ISO/IEC 12207:2017 的指导作用	4
3.2	ISO/IEC 15504 与 ISO/IEC 33001 的参照	4
3.3	过程框架的本地化诠释	4
4	过程剪裁的说明	5
4.1	剪裁的必要性与原则	5
4.2	剪裁内容说明	5
4.3	剪裁结果汇总	6
5	过程能力自评	7
6	结论	7

1 项目概述

AI 任务管理系统是一个集成人工智能能力的任务管理平台，采用 Spring Boot 3.2.4 作为核心后端框架，Java 21 作为开发语言，结合 MyBatis-Plus、Spring Security、Redis 等主流技术栈构建。系统后端通过 DashScope SDK 对接阿里云通义千问大模型，并可选接入 OpenAI GPT 模型，实现多模型降级策略以提升稳定性。

系统的核心功能涵盖两个层面：基础功能层面包括用户注册与登录、基于 JWT 双 Token 机制的认证授权、任务的增删改查与历史追踪；AI 增强功能层面包括自然语言任务创建、智能优先级推荐、任务耗时预测以及周报与月报的自动生成。项目整体采用模块化分层架构，将 AI 服务集成、业务逻辑与数据访问分离，具备较强的可扩展性与可维护性。

本报告旨在对该项目的软件过程进行系统性定义，说明所采用过程模型的来源与选取依据，并依据项目实际规模与特征对标准过程框架进行合理剪裁，以形成适合本项目的轻量化过程定义。

2 软件过程定义

2.1 过程模型选取

本项目采用**迭代增量式开发过程模型**作为整体软件过程框架，并在各迭代内部遵循轻量级的阶段化过程。具体而言，整个项目开发以功能增量为单位划分为若干迭代周期，每个迭代均完整经历需求分析、设计、实现、测试与集成评审等活动，最终各迭代的交付物累积形成完整系统。

选取迭代增量模型的主要依据在于：本项目属于探索性较强的 AI 集成应用开发，AI 接口的行为与输出格式在早期阶段存在不确定性，迭代模式可有效降低此类技术风险；同时，系统各业务模块（如优先级推荐、耗时预测、报告生成等）具有相对独立的功能边界，适合以增量方式逐步交付与验证。此外，开发团队规模较小，迭代模型的轻量化管理开销较低，契合实际项目条件。

2.2 软件过程总体结构

依据所选过程模型，本项目的软件过程总体划分为三个阶段：项目启动与规划阶段、迭代开发阶段以及系统集成与交付阶段。三个阶段在时间上呈顺序推进关系，而迭代开发阶段内部多个迭代周期则可能存在一定程度的并行与重叠。

项目启动与规划阶段主要完成需求范围确定、技术栈评估与选型、整体架构设计以及开发环境搭建。迭代开发阶段按功能模块划分为至少四个迭代：第一迭代交付用户管理与 JWT 认证体系；第二迭代交付任务基础 CRUD 功能及自然语言任务创建；第三迭代交付 AI 增强功能，包括优先级推荐模块、耗时预测模块与报告生成模块；第四迭代完成代码规范化、注释统一、系统测试与性能优化。系统集成与交付阶段则对各模块进行整体集成测试，生成 API 文档并完成最终交付。

2.3 各阶段主要活动描述

在需求与规划阶段，主要活动包括对系统功能需求进行分析与优先级排序，识别 AI 集成相关的技术约束与依赖，确定核心数据模型（任务实体、用户实体等），以及制定迭代计划与里程碑。

在架构与设计阶段，团队确定了分层架构方案：基础设施层（`infra` 包）负责 AI 客户端、安全配置、Redis 与 MyBatis 集成；业务层按功能域划分为用户模块、任务基础模块、任务查询模块、统计模块及各 AI 能力模块；接口层通过 RESTful API 对外暴露服务。数据库设计遵循关系范式，Redis 用于 Token 黑名单管理与缓存加速。

在实现阶段，每个迭代遵循 Controller-Service-Model 的三层开发顺序，Service 接口与实现类分离以支持可替换性，数据传输对象（DTO/VO）明确区分输入与输出语义。AI 提示词设计作为独立活动，针对自然语言解析、优先级推荐、耗时预测与报告生成分别设计结构化 Prompt，并通过 `FallbackTaskUtil` 实现本地保底解析。

在测试阶段，各迭代交付前须完成接口级功能测试（通过 Swagger UI 进行手工验证），AI 功能需额外验证多模型降级路径的正确性。代码质量保障活动包括统一注释格式、添加类级别 JavaDoc，以及通过代码审查确保命名规范的一致性。

3 软件过程定义的来源

3.1 ISO/IEC 12207:2017 的指导作用

本项目软件过程定义的主要标准依据为 ISO/IEC 12207:2017《系统与软件工程——软件生命周期过程》。该标准将软件生命周期过程划分为协议过程组、组织项目使能过程组、技术管理过程组以及技术过程组四大类别，并在技术过程组中详细规定了业务或任务分析、利益相关方需求定义、系统需求定义、体系结构定义、设计定义、系统分析、实现、集成、验证、移交、确认、运行与维护等核心过程。

本项目依据 12207 标准，识别出对当前阶段最为关键的技术过程，包括利益相关方需求定义过程（对应需求分析活动）、体系结构定义过程（对应分层架构设计）、设计定义过程（对应模块级详细设计）、实现过程（对应编码活动）、集成过程（对应模块集成与系统组装）以及验证过程（对应接口测试与功能验证）。项目启动阶段亦参照 12207 组织项目使能过程组中的项目规划过程，制定了迭代计划与技术评估方案。

3.2 ISO/IEC 15504 与 ISO/IEC 33001 的参照

ISO/IEC 15504（SPICE，软件过程改进与能力测定）及其继承标准 ISO/IEC 33001《信息技术——过程评估——概念与术语》为本项目的过程能力评估提供了参照框架。ISO/IEC 15504 定义了从能力级别 0（未完成）到能力级别 5（优化中）的六级过程能力模型，并要求对每个过程的执行情况进行系统性评价。

依据该框架，本项目将目标过程能力定位在**级别 2（已管理级）**，即要求各关键过程不仅被执行，且其执行活动经过计划、监督与调整，工作产品受到管理与控制。具体体现在：迭代开发计划在启动前明确制定，每次迭代的交付物（源码、API 文档、测试结果）须经过审查后方可进入下一迭代；AI 提示词设计与修改须记录在 README 的 AI 使用记录章节中，形成可追溯的决策日志。这一做法与 33001 标准中对过程属性（Process Attribute）PA 1.1（过程执行）和 PA 2.1（执行管理）的要求相契合。

3.3 过程框架的本地化诠释

在实际运用上述标准时，本项目并非机械照搬完整的过程体系，而是将标准条款与具体项目情境相结合，形成本地化的过程解释。例如，12207 标准中的“验证过程”在本项目中被具体化为以 Swagger UI 为主的接口回归测试与 AI 响应格式验证两类

活动；”配置管理过程”被轻量化实现为基于 Git 版本控制的代码管理与分支策略；”文档管理过程”则通过项目 README 文件、JavaDoc 注释体系以及 Swagger 生成的 API 文档三者协同承担。

4 过程剪裁的说明

4.1 剪裁的必要性与原则

ISO/IEC 12207:2017 附录 A 明确指出，标准所列过程是一个全面的参考框架，实际项目应依据组织环境、项目规模、风险程度和合同要求进行剪裁，而非强制执行所有过程及其全部活动。ISO/IEC 15504-2 及 ISO/IEC 33020 同样规定，过程评估与实施应结合目标能力级别与项目实际合理选取评估范围。

本项目的剪裁原则包括三个层次：其一，保留所有对系统功能完整性与质量直接产生影响的核心技术过程；其二，对管理类与支持类过程进行轻量化处理，以降低小规模项目的过程开销；其三，针对 AI 集成这一本项目特有的技术风险领域，增加标准框架未明确规定但在实践中不可或缺的专项活动。

4.2 剪裁内容说明

保留的核心过程。技术过程组中的需求定义、体系结构定义、设计定义、实现、集成与验证六个过程被完整保留，其所有必要活动均在各迭代中执行。这些过程构成系统可交付性的基础，任何省略均会直接影响产品质量。

轻量化处理的过程。项目规划过程、风险管理过程与配置管理过程在 12207 标准中均有详尽的活动与工作产品要求，但本项目依据规模实际进行了简化：项目规划仅产出迭代功能清单而非完整的项目管理计划；风险管理以开发过程中的即时决策替代系统性风险登记册；配置管理以 Git 仓库管理替代正式的配置管理系统，基线以迭代里程碑为标记。

裁减掉的过程。ISO/IEC 12207 中的采购过程组（供应商协议管理等）、运行过程与退役过程对于当前以开发为主的项目阶段不适用，予以全部裁减。此外，标准中的正式确认过程（Validation Process）在本项目中不进行独立的用户验收测试，其功能由开发团队在迭代末期的演示评审中部分承担。

增补的专项活动。针对 AI 集成这一特殊技术域，本项目在标准过程框架之外增

补了以下活动：Prompt 工程设计与评审活动，负责设计、测试并迭代优化各功能模块的系统提示词；多模型降级路径验证活动，确保通义千问主模型不可用时系统能自动切换至备用模型；AI 响应格式验证活动，对模型返回的 JSON 结构进行格式校验与异常处理测试；以及 AI 使用日志记录活动，将所有 Prompt 设计决策与模型输出样例记录于 README 文件中，确保开发过程的可追溯性。

4.3 剪裁结果汇总

为直观呈现剪裁结果，下表对本项目涉及的主要过程及其剪裁决策进行汇总说明。

表 1 软件过程剪裁结果汇总表

过程名称（12207）	所属过程组	剪裁决策	说明
需求定义过程	技术过程组	完整保留	核心过程，驱动功能边界确定
体系结构定义过程	技术过程组	完整保留	分层架构设计的正式活动
设计定义过程	技术过程组	完整保留	模块级 API 与数据模型设计
实现过程	技术过程组	完整保留	编码与单元构造活动
集成过程	技术过程组	完整保留	模块间集成与接口联调
验证过程	技术过程组	完整保留	接口测试与 AI 响应验证
项目规划过程	技术管理过程组	轻量化	以迭代清单替代完整计划文档
风险管理过程	技术管理过程组	轻量化	即时决策替代风险登记册
配置管理过程	技术管理过程组	轻量化	Git 版本控制替代正式 CM 系统
文档管理过程	技术管理过程组	轻量化	README + JavaDoc + Swagger 协同承担
采购过程组	协议过程组	全部裁减	无第三方采购活动（API 调用除外）
运行与维护过程	技术过程组	全部裁减	当前阶段不涉及生产运营
退役过程	技术过程组	全部裁减	不在本项目范围内
确认过程（UAT）	技术过程组	裁减	由迭代末演示评审部分替代

（接下页）

(续表)

过程名称（12207）	所属过程组	剪裁决策	说明
Prompt 工程设计	（增补活动）	新增	AI 集成特有活动，不在 12207 框架内
多模型降级验证	（增补活动）	新增	保障 AI 服务可用性的专项测试
AI 使用日志记录	（增补活动）	新增	确保 AI 辅助开发决策可追溯

5 过程能力自评

依据 ISO/IEC 15504 / ISO/IEC 33001 的过程能力分级框架，本项目各核心过程的能力级别自评结果如下所述。

需求定义过程、设计定义过程与实现过程已达到**级别 2（已管理级）**，原因在于这三个过程在每个迭代中均有明确的输入、输出与评审节点，工作产品受到版本控制管理，且执行活动依据迭代计划进行监督与调整。

验证过程与集成过程当前处于**级别 1（已执行级）**与级别 2 之间的过渡状态。功能验证活动被稳定执行，但测试计划的正式化程度与测试覆盖率记录尚不完整，有待进一步改善。

风险管理过程与配置管理过程经轻量化处理后，能力级别维持在**级别 1（已执行级）**，满足当前项目阶段的最低过程需求，但若项目规模扩大或进入生产阶段，则需提升至级别 2。

AI 专项过程（Prompt 工程设计、多模型降级验证）作为增补活动，参照 12207 验证过程的能力评价方式，当前同样处于**级别 1**，未来可通过建立 Prompt 版本管理机制与自动化测试框架来提升其管理化程度。

6 结论

本报告依据 ISO/IEC 12207:2017、ISO/IEC 15504 与 ISO/IEC 33001 等国际标准，为 AI 任务管理系统定义了以迭代增量为主线、以核心技术过程为骨干的软件过程框架。在过程剪裁上，遵循“核心过程完整保留、管理过程轻量化、无关过程全部

裁减、AI 特有活动适当增补”的原则，形成了适合本项目规模与技术特征的定制化过程定义。

通过本次过程定义，项目团队在技术实现之外建立了清晰的活动边界与工作产品规范，有助于提升开发活动的可管理性与可追溯性，并为后续的过程改进奠定了基础。